

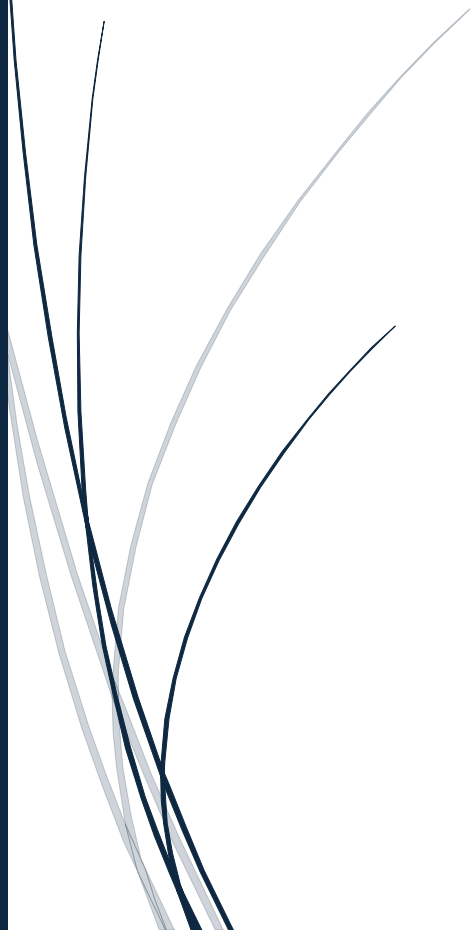


Cybersecurity 226IT

Report

Creazione di una rete di calcolatori

S1 L4



Andrea Calabretta

Sommario

Introduzione.....	2
Svolgimento dell'esercizio.....	3
Configurazione del router.....	4
Comunicazione laptop0 e pc0.....	4
Connessione tra laptop0 e laptop2	5
Conclusioni	6

Introduzione

Il laboratorio di oggi consiste nella creazione e configurazione di una rete di calcolatori con il tool Cisco Packet Tracer, come in figura. Lo scopo è capire come funzionano le comunicazioni a livello 2 e 3 del modello ISO / OSI con i rispettivi device di rete.

Esercizio:

- Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103
- Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100
- Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.

Svolgimento dell'esercizio

Topologia architettura di rete

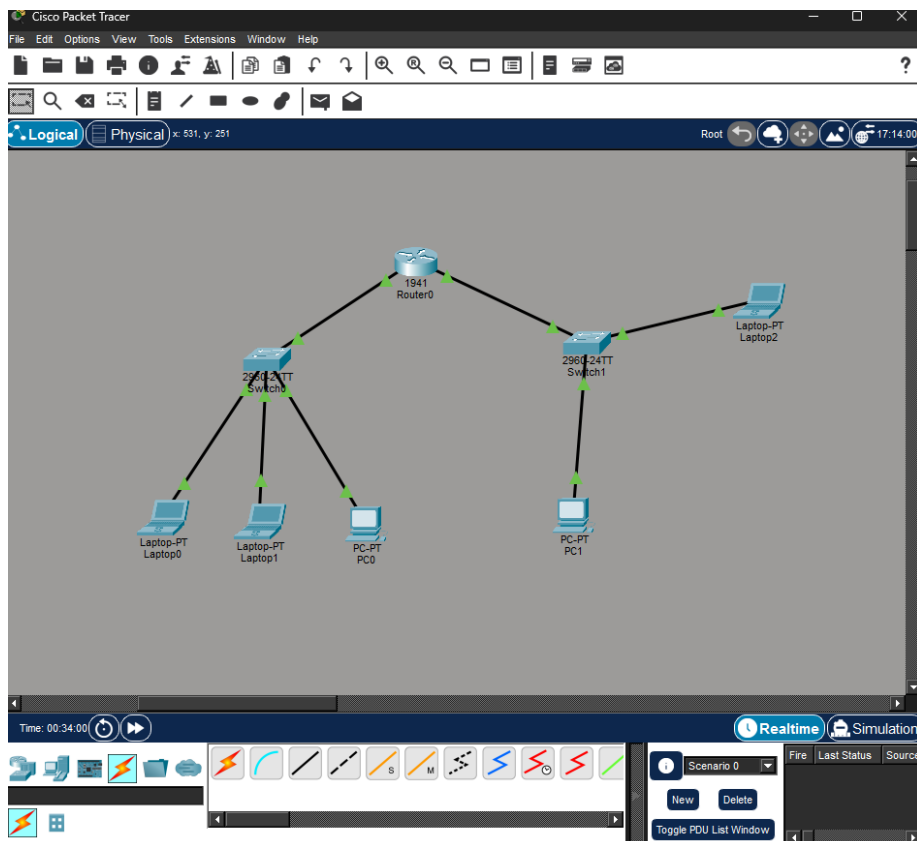
In prima istanza ho creato tramite l'utilizzo del programma Cisco Packet Tracer la topologia dell'architettura di rete.

L'architettura prevede:

- 2 laptop (laptop0 e laptop1) e 1 pc (pc0) collegati alla stessa switch (switch0)
 - 1 laptop (laptop2) e 1 pc (pc1) collegati ad una seconda switch (switch1)
- Entrambe le switch sono poi quindi collegate ad un router (router0) con due cavi ethernet gigabit (ethernet gigabit0 ed ethernet gigabit1).

Nel primo screenshot si propone graficamente l'architettura in questione

Screenshot 1



Architettura di rete

Una volta stabilita l'architettura ho dunque assegnato ai laptop e pc da collegare gli IP assegnati nella traccia dell'esercizio e successivamente il Gateway e la Subnet mask corrispondenti.

IP laptop0 = 192.168.100.100 Gateway = 192.168.100.1 Subnet mask = 255.255.255.0

IP pc0 = 192.168.100.103 Gateway = 192.168.100.1 Subnet mask = 255.255.255.0

IP laptop2 = 192.168.200.100 Gateway = 192.168.200.1 Subnet mask = 255.255.255.0

Configurazione del router

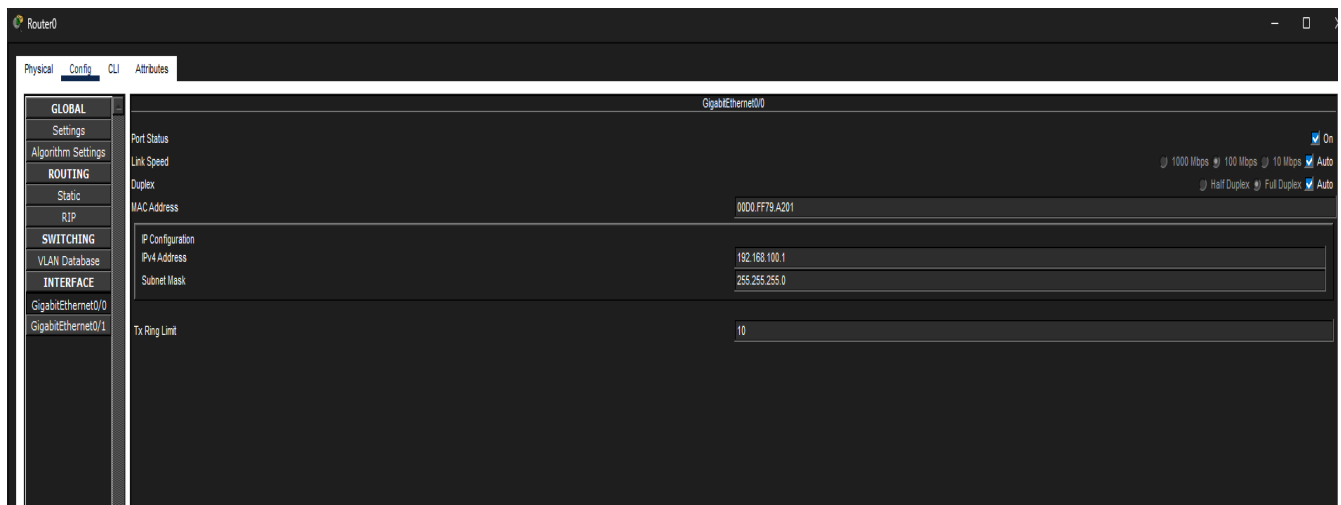
Una volta stabiliti questi parametri ho proseguito a configurare la rete del router (screenshot 2) impostando l'IP sulle due interfacce di rete del dispositivo. Ho configurato dunque:

EthernetGigabit0 con l'IP 192.168.100.1 in modo tale da connetterla alla rete 192.168.100.100 alla quale appartiene laptop0 e pc0.

EthernetGigabit1 con l'IP 192.168.200.1 in modo tale da connetterla alla rete 192.168.200.100 alla quale appartiene laptop2

In ultima istanza ho abilitato il port status su ON per entrambe le reti EthernetGigabit.

Screenshot 2



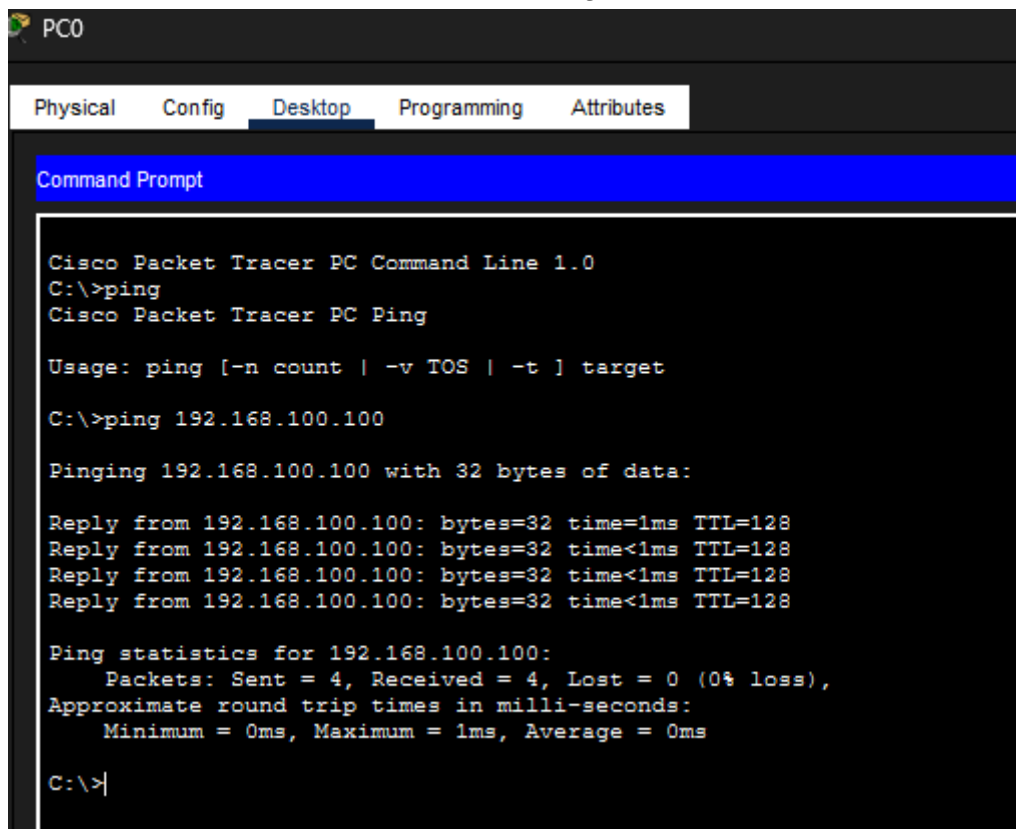
Port status on e EthernetGigabit0 IP address

Comunicazione laptop0 e pc0

Considerando che laptop0 e pc0 sono collegati allo stesso switch, nel modello OSI/ISO la comunicazione avviene al livello 2, ovvero quello del Data Link. È per questo motivo che il collegamento avviene utilizzando gli indirizzi MAC, esclusivi della connessione in LAN, per inoltrare i frame. Per verificare l'avvenuta connessione tra i due host ho selezionato il pc0 e

sono entrato nel command prompt e ho digitato “ping 192.168.100.100”. La risoluzione della connessione è testimoniata dallo screenshot 3 di seguito riportato.

Screenshot 3



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping
Cisco Packet Tracer PC Ping

Usage: ping [-n count | -v TOS | -t ] target

C:\>ping 192.168.100.100

Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

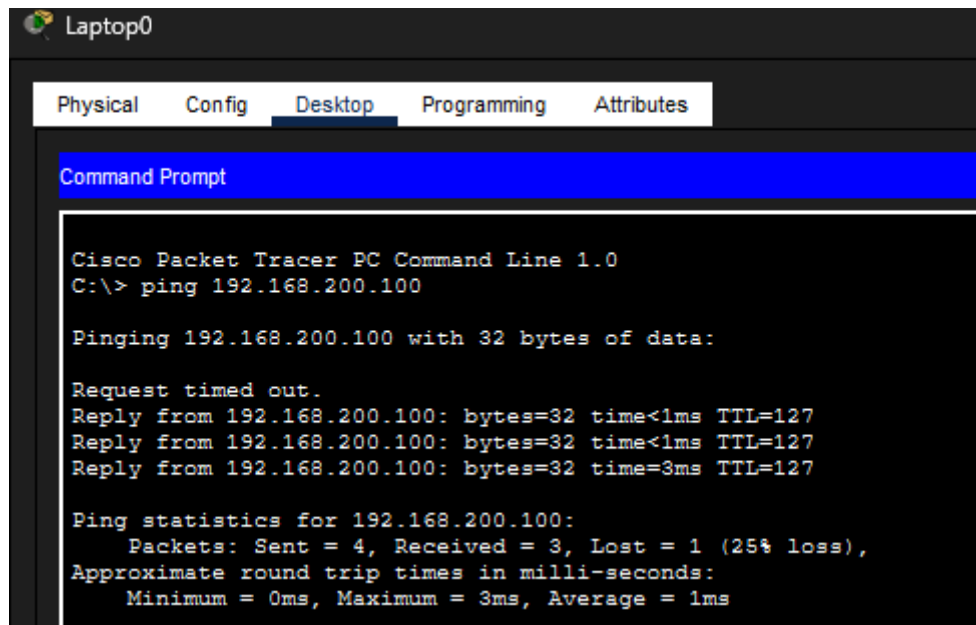
Ping di connessione tra pc0 e laptop0

Connessione tra laptop0 e laptop2

Molto diverso è invece la comunicazione tra due host su reti diverse. In questo caso entra in funzione l’operatività del router che si muove al livello 3 del modello OSI/ISO.

Quando Laptop0 invia un pacchetto verso Laptop2, verifica che l’indirizzo IP di destinazione appartiene ad una rete diversa e quindi invia il pacchetto al gateway predefinito (**192.168.100.1**). Il router riceve il pacchetto, analizza l’indirizzo IP di destinazione e consulta la propria tabella di routing per individuare a chi inoltrarlo. Una volta individuata la rete di destinazione, il router inoltra il pacchetto verso la rete **192.168.200.0**, permettendo così la comunicazione con Laptop2. La risoluzione della connessione è testimoniata dallo screenshot 4 di seguito riportato.

Screenshot 4



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=3ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

Ping di connessione tra laptop0 e laptop2

Conclusioni

L'esercizio ha messo in mostra i diversi tipi di comunicazione tra host appartenenti alla medesima rete laptop0 e pc0 e host appartenenti a reti diverse laptop0 e laptop2. Personalmente, le maggiori difficoltà incontrate hanno riguardato il corretto settaggio delle impostazioni del router come il port status su ON e inoltre non è stato immediato capire il motivo di inserire nell'IPv4 il gateway 192.168.100.1 e 192.168.200.1.